

Шпаргалка по PostgreSQL

Команды psql, типы данных и таблицы, выборки и соединения, индексы и план запроса, транзакции, роли и права, резервные копии, обслуживание и диагностика.

psql

```
psql -h host -U user -d dbname
    Подключение; пароль спрашивается или берётся из
    ~/.pgpass

\l / \c база
    Список баз; переключиться на другую

\dt / \d таблица
    Таблицы схемы; структура таблицы с индексами и
    ограничениями

\dn / \df / \du
    Схемы, функции, роли

\x
    Вертикальный вывод — удобно для широких строк

\timing
    Показывать время выполнения запросов

\i файл.sql / \o out.txt
    Выполнить скрипт; направить вывод в файл

\copy (SELECT ...) TO 'f.csv' CSV HEADER
    Выгрузка на стороне клиента, без прав
    суперпользователя

\q
    Выход
```

Базы, схемы, таблицы

```
CREATE DATABASE shop;
CREATE SCHEMA app;

CREATE TABLE app.users (
    id          bigserial PRIMARY KEY,
    email       text NOT NULL UNIQUE,
    name        text,
    balance     numeric(12,2) DEFAULT 0,
    is_active   boolean NOT NULL DEFAULT true,
    created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

ALTER TABLE app.users ADD COLUMN phone text;
ALTER TABLE app.users RENAME COLUMN name TO full_name;
DROP TABLE app.users;
```

Для денег берите numeric, а не float. Для времени — timestamptz: он хранит момент с учётом часового пояса.

Типы данных

- **Числа:** smallint, integer, bigint, numeric(p,s), double precision.
- **Строки:** text (обычный выбор), varchar(n), char(n).
- **Дата и время:** date, time, timestamptz, interval.
- **Логический:** boolean.
- **Структуры:** jsonb, массивы (text[]), hstore.
- **Прочее:** uuid, inet, tsvector для полнотекстового поиска.

Запросы

```
SELECT id, email
FROM app.users
WHERE is_active AND created_at >= now() - interval '30 days'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20 OFFSET 0;

INSERT INTO app.users (email, full_name)
VALUES ('a@b.com', 'Аня')
ON CONFLICT (email) DO UPDATE
    SET full_name = EXCLUDED.full_name
RETURNING id;

UPDATE app.users SET balance = balance + 100 WHERE id = 1;
DELETE FROM app.users WHERE is_active = false;
```

- RETURNING
Вернуть изменённые строки без второго запроса
- ON CONFLICT
Вставить или обновить одной командой
- COALESCE(a, b) / NULLIF(a, b)
Первое не-NULL значение; NULL при равенстве

Соединения и группировка

- INNER JOIN
Только совпавшие строки обеих таблиц
- LEFT JOIN
Все строки левой; отсутствующие справа станут NULL
- FULL JOIN / CROSS JOIN
Обе стороны целиком; все пары строк
- GROUP BY ... HAVING
Агрегация и фильтр по результату агрегации
- count(*), sum(), avg(), min(), max()
Основные агрегатные функции
- string_agg(name, ', ')
Склеить значения группы в строку
- DISTINCT ON (user_id) ...
По одной строке на группу — особенность PostgreSQL

```
SELECT u.id,
       count(o.id) AS orders,
       sum(o.total) AS revenue
FROM app.users u
LEFT JOIN app.orders o ON o.user_id = u.id
GROUP BY u.id
HAVING count(o.id) > 0
ORDER BY revenue DESC NULLS LAST;
```

Оконные функции и CTE

```
WITH recent AS (  
    SELECT * FROM app.orders  
    WHERE created_at > now() - interval '7 days'  
)  
SELECT user_id,  
       total,  
       row_number() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY  
total DESC) AS rn,  
       sum(total) OVER (PARTITION BY user_id) AS  
user_total  
FROM recent;
```

Оконные функции считают по группе, не схлопывая строки. Полезны row_number, rank, lag, lead, нарастающие суммы.

Индексы

CREATE INDEX ON app.users (email);
Обычный индекс B-дерева

CREATE UNIQUE INDEX ...
Уникальность значения

CREATE INDEX CONCURRENTLY ...
Построение без блокировки записи — так делают на рабочей базе

CREATE INDEX ON t (a, b);
Составной: порядок столбцов важен, работает для условий по префиксу

CREATE INDEX ON t (lower(email));
По выражению — если ищите по нему же

CREATE INDEX ON t USING gin (doc jsonb_path_ops);
GIN для jsonb, массивов и полнотекстового поиска

CREATE INDEX ON t (id) WHERE is_active;
Частичный индекс: меньше и быстрее

Индексы ускоряют чтение и замедляют запись.
Неиспользуемые находите через pg_stat_user_indexes и удаляйте.

План запроса

EXPLAIN запрос
Предполагаемый план без выполнения

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) запрос
Реальное выполнение с временем и обращениями к данным

Seq Scan
Полный проход таблицы: нормально для маленьких, подозрительно для больших

Index Scan / Bitmap Heap Scan
Работа через индекс

Nested Loop / Hash Join / Merge Join
Способы соединения таблиц

rows= в плане против actual rows
Сильное расхождение — признак устаревшей статистики: выполните ANALYZE

Транзакции

BEGIN; ... COMMIT; / ROLLBACK;
Начать, подтвердить, отменить

SAVEPOINT s1; ROLLBACK TO s1;
Точка возврата внутри транзакции

SELECT ... FOR UPDATE
Заблокировать строки до конца транзакции

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
Уровень изоляции; по умолчанию READ COMMITTED

SET lock_timeout = '5s';
Не ждать блокировку бесконечно

Роли и права

CREATE ROLE app LOGIN PASSWORD '...';
Учётная запись приложения

GRANT SELECT, INSERT ON ALL TABLES IN SCHEMA app TO app;
Права на существующие таблицы

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA app GRANT SELECT ON TABLES TO readonly;
Права на таблицы, которые появятся позже

REVOKE ALL ON DATABASE shop FROM PUBLIC;
Убрать доступ по умолчанию

\du
Список ролей и их атрибутов

Копии и восстановление

pg_dump -Fc -d shop -f shop.dump
Копия базы в сжатом формате

pg_restore -d shop shop.dump
Восстановление (-j 4 — в несколько потоков)

pg_dumpall --globals-only
Роли и права кластера отдельно

pg_basebackup -D /backup -Ft -z
Физическая копия кластера — основа восстановления на момент времени
Копия без проверенного восстановления — не копия: отработайте процедуру заранее.

Обслуживание и диагностика

SELECT * FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle';
Что выполняется прямо сейчас

SELECT pg_terminate_backend(pid);
Прервать зависший запрос

SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('shop'));
Размер базы; для таблицы — pg_total_relation_size

VACUUM (VERBOSE, ANALYZE) таблица;
Уборка мёртвых строк и обновление статистики

REINDEX INDEX CONCURRENTLY имя;
Перестроить раздувшийся индекс

pg_stat_statements
Расширение со статистикой по запросам — первый инструмент при поиске медленных мест

SHOW shared_buffers; / ALTER SYSTEM SET work_mem = '32MB';
Просмотр и изменение параметров сервера